

Interclasare

1. Ce este interclasarea

Interclasarea este operatia de combinare a doi vectori sortati intr-un singur vector sortat. Este un algoritm fundamental, folosit in special in sortarea prin interclasare (merge sort).

2. Conditie esentiala

Cei doi vectori de intrare trebuie sa fie sortati inainte de interclasare. Daca aceasta conditie nu este indeplinita, rezultatul nu va fi sortat.

3. Ideea algoritmului

Se folosesc doi indici, cate unul pentru fiecare vector. La fiecare pas se compara elementele curente si se copiaza in vectorul rezultat elementul mai mic. Indicele corespunzator este avansat.

4. Exemplu explicat pas cu pas

$a = [1, 4, 7, 9]$ $b = [2, 3, 8]$ Pas 1: comparam 1 si 2 -> punem 1 Pas 2: comparam 4 si 2 -> punem 2 Pas 3: comparam 4 si 3 -> punem 3 Pas 4: comparam 4 si 8 -> punem 4 Pas 5: comparam 7 si 8 -> punem 7 Pas 6: comparam 9 si 8 -> punem 8 Restul elementelor: 9

Rezultat: $[1, 2, 3, 4, 7, 8, 9]$

5. Implementare C++ (fara STL)

```
int i=0, j=0, k=0;
while(i<n && j<m){
    if(a[i] <= b[j]) c[k++] = a[i++];
    else c[k++] = b[j++];
}
while(i<n) c[k++] = a[i++];
while(j<m) c[k++] = b[j++];
```

6. Exemple tipice de BAC

- interclasarea a doi vectori sortati crescator - obtinerea reuniunii a doua multimi sortate - baza pentru merge sort

7. Complexitate

Algoritmul de interclasare are complexitate $O(n + m)$, unde n si m sunt dimensiunile vectorilor. Memoria suplimentara folosita este $O(n + m)$.

8. Observatii importante

- se pastreaza ordinea elementelor egale - este important sa fie tratate elementele ramase dupa epuizarea unuia dintre vectori

9. Greșeli frecvente

- uitarea copiei elementelor ramase - folosirea pe vectori nesortati - incrementarea gresita a indicilor

10. Checklist de BAC

- verifici ca vectorii sunt sortati - folosesti doi indici - copiezi corect elementele ramase -
explici exemplul pas cu pas